HTTP Hypertext Transfer Protocol

- HTTP Hypertext Transfer Protocol
  - Qué es Http
  - Características
  - Que define Https
  - Protocolo TCP/IP
    - Capas del modelo TCP/IP
  - Versiones
  - Comparación de versiones
  - Tarea del desarrollador
  - Https
    - SSL/TLS
    - Funcionamiento

Qué es Http

Lenguaje de transferencia de Hyper texto
Es el protocolo encargado de la comunicación entre clientes y servidores. Cada que cargamos una página, enviamos un formulario, hacemos una petición asíncrona estamos usando HTTP, enviaremos una solicitud y recibiremos una respuesta. Esta solicitud/respuesta se compone de linea de solicitud/estado, encabezados (headers) y cuerpo (body).
HTTP es un protocolo sin estado, es decir cada solicitud es independiente y no se guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. Fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force,

Características

- Funciona sobre el protocolo TCP/IP
- HTTP es un protocolo de nivel de aplicación y escucha en puerto 80 por default
- La versión segura es HTTPS con cifrado mediante SSL/TLS y escucha en el puerto 443
- Utiliza el modelo cliente-servidor: cliente hace una *request* y servidor envía una *response*.
- Sin estado, No guarda información entre peticiones (pero puede implementar cookies o sesiones).
- La versión más utilizada actualmente es HTTP/2, es mas rápida y eficiencia.

Que define Https

Aunque le mensaje Http es la parte visible del protocolo y que todos debemos conocer, Http define muchas otras cosas mas:

- Como debe ser el mensaje (Sintaxis)
- Métodos
- Códigos de estado
- Reglas para control de cache
- Reglas para negocias contenido
- Reglas de seguridad (cookies, Cors, cifrado)
- Que debe hacer un cliente y un servidor
- Reglas de autorización y autenticación

Protocolo TCP/IP

Los protocolos TCP e IP son dos protocolos que base de internet y funcionan como un conjunto:
IP Direcciona y enruta paquetes
TCP Garantiza la entrega de los paquetes

Capas del modelo TCP/IP

Capa	Quien esta en este nivel?	Protocolos de la capa
Aplicación	Programas como navegadores, clientes de correo, servidores Web	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSH
Transporte	Procesos de comunicación punto a punto	TCP, UDP
Internet	Routers, comunicación entre redes	IP
Red	Hardware	Ethernet, Wifi

Versiones

HTTP 0.9 `1991`

Obsoleta. Soporta solo un comando, GET, y además no especifica el número de versión HTTP.
No soporta cabeceras. Como esta versión no soporta POST, el cliente no puede enviar información al servidor.

HTTP/1.0 `1996`

Esta es la primera revisión del protocolo que especifica su versión en las comunicaciones, y todavía se usa ampliamente, sobre todo en servidores proxy. Permite los métodos de petición GET, HEAD y POST.

HTTP/1.1 `1997`

Versión más usada actualmente; Las conexiones persistentes están activadas por defecto y funcionan bien con los proxies. También permite al cliente enviar múltiples peticiones a la vez por la misma conexión (pipelining) lo que hace posible eliminar el tiempo de Round-Trip delay por cada petición.

HTTP/2 `2015`

En el año 2012 aparecen los primeros borradores de la nueva versión de HTTP (HTTP/2). Esta nueva versión no modifica la semántica de aplicación de http (todos los conceptos básicos continúan sin cambios).
No cambia métodos, códigos de estado, encabezados.
Sus mejoras se enfocan en como se empaquetan los datos y en el transporte:

- **Multiplex** Múltiples solicitudes y respuestas simultaneas en una misma conexión TCP/IP
- **Compresión** Comprime encabezados reduciendo el tamaño del envío.
- **Prioridad** : Se puede asignar prioridades a las solicitudes.
- **Dependencia** : Se pueden asignar relaciones de dependencia entre distintas solicitudes.
- **Persistencia** : Una única conexión TCP se mantiene abierta y se reutiliza para multiples peticiones/respuestas

HTTP/3 `2022`

HTTP/3 es el sucesor propuesto de HTTP/2, que ya está en uso en la web, utilizando UDP en lugar de TCP para el protocolo de transporte subyacente. El soporte para HTTP/3 fue agregado a Cloudflare y Google Chrome en septiembre de 2019, y puede ser habilitado en las versiones estables de Chrome y Firefox.

Comparación de versiones

El mensaje Http en su estructura y semántica no cambia desde la version 1.1, lo que cambia es:

- **Version 1.1** Se envía texto y se mejora el comportamiento
- **Version 2** Se envía binario se mejora el rendimiento (Multiplexación)
- **Version 3** Se cambio el protocolo de transporte

Http 1.1	Http 2	Http 3
✓ Conexiones persistentes (keep-alive por defecto)	✓ Formato binario (frames)	✓ Cambio de transporte: de TCP → QUIC (sobre UDP)
✓ Transferencia en *chunks* (chunked encoding)	✓ Multiplexación de streams en una sola conexión	✓ Eliminación del HOL blocking a nivel de transporte
✓ Header **Host** obligatorio (virtual hosting)	✓ Compresión de encabezados (HPACK)	✓ Handshake más rápido (1 RTT, 0-RTT)
✓ Caché avanzado (ETag, Cache-Control, If-None-Match)	✓ Eliminación del HOL blocking a nivel de aplicación	✓ Migración de conexión (Connection IDs)
✓ Pipelining (limitado en práctica)	✓ Prioridades y control de flujo	✓ Nueva compresión de headers (QPACK)
✓ Sintaxis textual igual que 1.0, pero reglas más	✓ Server Push (hoy en desuso)	✓ Mejor rendimiento en redes móviles e inestables
	La semántica del mensaje sigue siendo la misma	**La semántica del mensaje sigue siendo la misma**

Tarea del desarrollador

Cuando un desarrollador hace una petición Http a un servidor, desde un lenguaje de programación solamente hará:

Petición desde Java:

```
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
client.send(request, BodyHandlers.ofString());
```

Petición desde Javascript:

```
fetch("/api/datos")
```

El desarrollador solamente tiene control sobre el contenido del mensaje, no decide la version del protocolo Http que se va usar. Esta decisión la toma el cliente, navegador o librería usada y el servidor mediante un proceso de negociación automática

El desarrollador controla (El mensaje)	**El desarrollador no controla: (El funcionamiento)**
Uso de Http o Https	La version del Http
Método	Si se usa TCP o QUIC
Encabezados	Si se usa multiplexaciön
Cuerpo	

Https

Lenguaje de transferencia de Hyper texto Seguro
La comunicación entre el cliente y el servidor será encriptada usando
los protocolos SSL/TLS.

SSL/TLS

Secure Sockets Layer / Capa de Sockets seguros : Certificados Digitales para establecer conexión cifrada.
Transport Layer Security / Seguridad de capa de transporte: Es la versión actualizada de SSL.

Funcionamiento

Cuando el usuario acceda a un sitio, se inicia un proceso conocido
como `Handshake SSL` que es invisible para el usuario.

1. **Servidor** envía certificado SSL al navegador.
2. **Navegador** comprueba que el certificado es válido.
3. **Servidor** transmite su clave pública al navegador. "Intercambio de claves".
4. **Navegador** genera y transmite "Secreto pre-maestro" "Intercambio de claves".
5. **Servidor** descifra "Secreto pre-maestro" con la clave privada.